

Niveau Difficile — Exercices

Niveau concours. Les sous-questions construisent la difficulté pas à pas.

Exercice 1 — factorisation complète et fraction rationnelle

Soit $P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 5x - 1$.

- a) Montre que $x = 1$ est racine, puis utilise le schéma de Horner pour écrire $P(x) = (x - 1)(4x^2 - 4x + 1)$.
- b) Reconnais un carré parfait dans $4x^2 - 4x + 1$ et donne la factorisation *complète* de $P(x)$.
- c) Résous $P(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$.
- d) Simplifie $\frac{P(x)}{2x^2 - 3x + 1}$ en précisant la condition d'existence.

Exercice 2 — reconstituer un trinôme à partir de ses racines

On considère $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. On sait que $x = 1$ et $x = 3$ sont les deux racines de P , et que $P(2) = 2$.

- a) Écris $P(x)$ sous forme factorisée en fonction de a .
- b) Utilise $P(2) = 2$ pour déterminer a .
- c) Développe P , donne b et c , puis calcule $P(0)$.

Exercice 3 — discriminant et paramètre

Soit m un réel. On considère l'équation $(m - 3)x^2 - 2x + 2 = 0$.

- a) Que devient l'équation lorsque $m = 3$? Combien admet-elle alors de solution(s) ?
- b) Pour $m \neq 3$, exprime le discriminant Δ en fonction de m .
- c) Détermine l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles l'équation admet *exactement deux racines réelles distinctes*. (Attention à bien exclure le cas $m = 3$.)